

Software Architecture Document

Документ архитектуры ПО

1. Introduction (Введение)

Документ описывает архитектуру SCMS с использованием подхода «4+1» представлений (Use-Case, Logical, Process, Deployment, Implementation). Архитектура построена как монолитное приложение с чётким разделением логических слоёв и изоляцией критических данных DHF.

1.1 Purpose (Назначение)

Зафиксировать архитектурные решения и предоставить единое понимание структуры системы всем участникам разработки. Документ используется архитектором, разработчиками, DevOps и QA.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту SCMS — корпоративной системе управления клиникой sleeving. Описывает архитектуру backend (Java), frontend (React) и взаимодействие с внешними системами.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения)

Определения терминов приведены в документе «Glossary (Глоссарий)» проекта SCMS.

1.4 References (Ссылки)

- SRS (Спецификация требований) проекта SCMS, версия 1.0.
- Vision (Концепция) проекта SCMS, версия 1.0.
- Use Case Specification проекта SCMS.
- Richards M., “Software Architecture Patterns” (O’Reilly, 2015).

1.5 Overview (Обзор)

Раздел 2 — общее представление архитектуры. Раздел 3 — цели и ограничения. Раздел 4 — Use-Case View (прецеденты). Раздел 5 — Logical View (модули). Раздел 6 — Process View (процессы). Раздел 7 — Deployment View (развёртывание). Раздел 8 — Implementation View (структура кода). Раздел 9 — характеристики производительности. Раздел 10 — качество архитектуры.

2. Architectural Representation (Представление архитектуры)

Система построена по клиент-серверной архитектуре с монолитным бэкендом. Frontend разделён на два веб-приложения: внешний портал (Meth) и внутренний портал (персонал). Коммуникация между frontend и backend осуществляется через REST API и WebSocket (для мониторинга в реальном времени).

Diagram/View	Use Case	Logical	Implementation	Process	Deployment
Use Case Diagram	+	-	-	-	-
Class Diagram	+	+	+	-	-
Activity Diagram	+	+	-	-	-

Sequence Diagram	-	+	-	+	-
Component Diagram	-	-	+	-	-
Package Diagram	-	-	+	-	-
Deployment Diagram	-	-	-	-	+

3. Architectural Goals and Constraints (Цели и ограничения)

Архитектурно-значимые факторы:

1. **Безопасность данных DHF:** Все данные стеков шифруются квантовым алгоритмом. Audit-log неизменяем и доступен только администратору.
2. **Изоляция сети:** Внутренний портал работает только в изолированной сети клиники (intranet). Внешний портал доступен через защищённый HTTPS.
3. **Отказоустойчивость:** Процедура needlecaster не должна прерываться. Система должна обеспечивать 100% доступность во время активных процедур.
4. **Аудируемость:** Каждая операция со стеком фиксируется в неизменяемом audit-log. Журнал доступен только администратору.
5. **Масштабируемость:** Монолитная архитектура с кэшированием и оптимизацией запросов. Цель: поддержка до 50 одновременных пользователей.
6. **Стерильный интерфейс:** Needlecaster управляет системой жестами без прямого касания. Распознавание локальное, без передачи данных во внешние сети.

4. Use-Case View (Прецеденты)

Прецеденты системы описаны в спецификации SRS (раздел 2.1) и детализированы в Use Case Specification. Ключевые архитектурно-значимые прецеденты:

- **UC-03 Резервирование sleeve** — определяет требования к согласованности данных (блокировка ресурса, авто-снятие резерва).
- **UC-05 Мониторинг needlecaster** — определяет требования к real-time обновлению данных (WebSocket, задержка ≤ 100 мс).
- **UC-06 72-часовая валидация** — определяет требования к таймерам, чекпоинтам и автоматической генерации PDF.

5. Logical View (Логическое представление)

5.1 Overview (Обзор)

Система разделена на 3 логических слоя: Presentation (React), Business Logic (Java/Spring Boot монолит), Data Layer (PostgreSQL).

5.2 Architecturally Significant Design Packages (Значимые пакеты)

Backend (Java, Spring Boot) — монолитное приложение:

- **scms-backend** — единое приложение с модулями:
 - **sleeve** — учёт инвентаря, культивирование, резервирование, мед. карты
 - **stack** — реестр стеков, история перемещений, audit-log
 - **procedure** — мониторинг needlecaster, тестирование, таймеры
 - **validation** — 72-часовая валидация, чекпоинты, сертификация (PDF)
 - **user** — аутентификация, RBAC, управление пользователями
 - **client** — онбординг, контракты, документы, профили Meth

- notification — отправка уведомлений (email/SMS/bell icon)
- reporting — генерация отчётов, поиск, экспорт PDF/Excel

Frontend (React):

- mfe-client-portal — внешний портал для Meth (минималистичный UI).
- mfe-staff-portal — внутренний портал для персонала (три интерфейса: Broker, Needlecaster, Psychosurgeon, Admin).
- shared-ui-kit — общие компоненты (таблицы, формы, дашборды, индикаторы статусов).

6. Process View (Процессное представление)

Потоки выполнения:

1. **Пользовательские запросы (синхронные):** REST API (Spring MVC) — поиск, просмотр, редактирование данных. Таймаут: 5 секунд.
2. **Мониторинг needlecast (асинхронный):** WebSocket (STOMP). Backend публикует обновления каждые 100 мс. Frontend подписывается через WebSocket.
3. **Автоматические процессы (фоновые задачи):**
 - Auto-release reservation: Scheduled task, каждые 60 минут проверяет просроченные резервирования.
 - Notification dispatch: Внутренний планировщик задач (Spring @Scheduled) обрабатывает очередь уведомлений.
 - Certificate generation: Асинхронная генерация PDF после успешной валидации.
4. **Аудит-лог (синхронная запись):** Audit-лог записывается в БД и дублируется в отдельный файл на диске (неизменяемость).

7. Deployment View (Развёртывание)

Система развёртывается на одном сервере (учебный сервер helios.cs.ifmo.ru FreeBSD 14.4-STABLE) с использованием Docker Compose. Backend — один контейнер (монолит). PostgreSQL — отдельный контейнер. Nginx — reverse проху, терминация TLS.

Сетевые интерфейсы:

- Port 443 (HTTPS) — внешний портал для Meth (доступ из интернета).
- Port 8443 (HTTPS) — внутренний портал (доступ только из intranet клиники).

8. Implementation View (Реализация)

Структура репозитория:

```
scms/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── main/java/com/scms/
│   │   │   ├── controller/    # REST-контроллеры
│   │   │   ├── service/      # Бизнес-логика (sleeve, stack, procedure, validation,
│   │   │   │   user, client, notification, reporting)
│   │   │   ├── repository/   # Доступ к данным (Spring Data JPA)
│   │   │   │   ├── model/    # JPA-сущности
│   │   │   │   └── config/   # Конфигурация (security, websocket, scheduling)
│   │   └── resources/
│   ├── Dockerfile
│   └── pom.xml
├── frontend/
│   └── client-portal/        # Портал Meth
```

		staff-portal/	# Портал персонала
		shared-ui-kit/	# Общие UI-компоненты
		infra/	
			docker-compose.yml # Monolith + PostgreSQL + Nginx
			nginx/ # Конфигурация Nginx
			db/ # Миграции Flyway
		docs/	# Документация

9. Size and Performance (Размер и производительность)

- Среднее время отклика API: ≤ 300 мс (95 перцентиль).
- Задержка WebSocket (мониторинг needlecaster): ≤ 100 мс.
- Генерация PDF сертификата: ≤ 5 секунд.
- Поиск в каталоге sleeves (50 000 записей): ≤ 2 секунды.
- Максимальное количество одновременных пользователей: 150 сессий.
- Потребление памяти (пик): ≤ 16 ГБ.
- Размер БД (архив 1 год): 500 ГБ.

10. Quality (Качество)

Архитектура удовлетворяет следующим атрибутам качества:

- **Надёжность:** Автоматический перезапуск Docker при отказе. Данные DHF дублируются в реальном времени. Audit-лог с однократной записью (append-only).
- **Безопасность:** Квантовое шифрование данных стеков. 2FA для Meth. RBAC на уровне backend. Audit-log с однократной записью (append-only).
- **Масштабируемость:** Вертикальное масштабирование с кэшированием часто запрашиваемых данных (Redis).
- **Модифицируемость:** Модульная структура монолита позволяет изменять/добавлять модули с изоляцией через чёткие интерфейсы слоёв.